INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP: coleções (*arrays*) e JSON

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

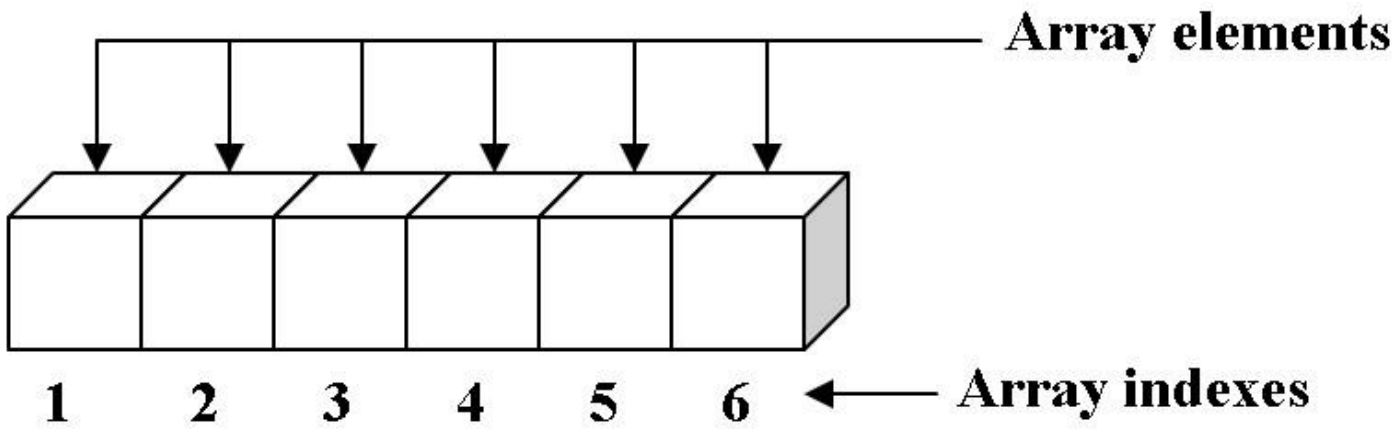
Nesta aula serão apresentados os conceitos de como o PHP lida com **coleções (*arrays*)** e **dados em formato JSON**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Coleções (Arrays)

Arrays

Um *array* no PHP é um tipo de variável que relaciona valores a chaves.



One-dimensional array with six elements

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um *array* é uma **variável especial**, que pode conter mais de um valor por vez. São especialmente úteis quando lidamos com uma lista grande de itens, pois permitem armazená-los em uma única variável e acessar os valores por meio dos índices.

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Também chamado de matriz, um *array* tem por função primordial armazenar vários valores em uma única variável.

https://www.w3schools.com/php/php_arrays.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo:

```php
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
```

Arrays

Considere a seguinte situação.

Se você tiver **<u>uma lista de itens</u>** (uma lista de nomes de carros, por exemplo), armazenar os carros em variáveis únicas pode ser uma opção viável.

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Considere a seguinte situação.

```
$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora se você precisar **encontrar um carro específico**, você teria de percorrer todos os carros um a um, testar as três variáveis.

Sem problemas, certo?

Arrays

Porém e se ao invés de ter três carros **<u>você tivesse 300</u>**?

Arrays

A solução para esse tipo de problema é o uso de *arrays*!

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em PHP um array pode ser criado com o **construtor de linguagem** ***array()***. Ele leva qualquer quantidade de pares separados por vírgula chave => valor como argumentos.

```
array();
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Assim:

```
array(
    chave  => valor,
    chave2 => valor2,
    chave3 => valor3,
    ...
)
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existe também uma **sintaxe curta** que substitui a declaração ***array()*** apenas por **[]**.

Veja no exemplo,

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

```php
<?php
$array = array(
    "foo" => "bar",
    "bar" => "foo",
);

// Utilizando a sintaxe curta
$array = [
    "foo" => "bar",
    "bar" => "foo",
];
?>
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em PHP existem três tipos de *arrays*:

- ***Arrays indexados*** - *Arrays* com um índice numérico
- ***Arrays associativos*** - *Arrays* com chaves nomeadas
- ***Arrays multidimensionais*** - *Arrays* contendo um ou mais *arrays*

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Arrays indexados:

Índices começam em 0 (automaticamente)

```
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
```

```
$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Arrays associativos:

Usam chaves nomeadas

```
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe
```

```
$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Arrays multidimensionais:

São *arrays* que contém um ou mais *arrays*.

```
$cars = array (
  array("Volvo",22,18),
  array("BMW",15,13),
  array("Saab",5,2),
  array("Land Rover",17,15)
);
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para acessar este tipo de *array* é preciso informar os dois índices (linha e coluna)

```php
<?php
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
?>
```

Arrays

É possível realizar uma série de **operações e manipulações sobre os *arrays*** de forma muito simples usando as funções internas.

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma das mais básicas é a contagem do comprimento do *array* (a quantidade de elementos que ele contém).

A função *count()* faz isso:

```
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?>
```

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Outra necessidade básica em coleções é a ordenação. Alfabética ou numérica, crescente ou decrescente, existem funções para todas as situações.

https://www.w3schools.com/php/php_arrays_sort.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

- `sort()` - ordenar arrays em ordem crescente
- `rsort()` - ordenar arrays em ordem decrescente
- `asort()` - classificar arrays associativos em ordem crescente, de acordo com o valor
- `ksort()` - classificar arrays associativos em ordem crescente, de acordo com a chave
- `arsort()` - classificar arrays associativos em ordem decrescente, de acordo com o valor
- `krsort()` - classificar arrays associativos em ordem decrescente, de acordo com a chave

Arrays

Além disso há outras funções interessantes, em minha opinião algumas delas são:

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_unshift() - Adiciona um ou mais elementos no início de um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-unshift.php

https://www.w3schools.com/php/func_array_unshift.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_push() - Adiciona um ou mais elementos no final de um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-push.php

https://www.w3schools.com/php/func_array_push.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_shift() - Retira o primeiro elemento de um array

https://www.php.net/manual/en/function.array-shift.php

https://www.w3schools.com/php/func_array_shift.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

in_array() - Checa se um valor existe em um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.in-array.php

https://www.w3schools.com/php/func_array_in_array.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_search() - Procura por um valor em um array e retorna sua chave correspondente caso seja encontrado

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-search.php

https://www.w3schools.com/php/func_array_search.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existem ainda outras dezenas de funções para arrays que podem ser muitíssimo úteis em diversas situações, sempre procure antes de “fazer com suas próprias mãos”.

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Lista de funções:

https://www.php.net/manual/pt_BR/ref.array.php

https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp

Arrays

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Referências e leitura complementar:

https://www.php.net/manual/pt_BR/language.types.array.php

https://www.w3schools.com/php/php_arrays.asp

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

JSON - JavaScript Object Notation

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

JSON significa *JavaScript Object Notation* e é uma sintaxe para armazenar e trocar dados. Como é baseado em texto, ele pode ser facilmente enviado de e para um servidor e usado como formato de dados por qualquer linguagem de programação. https://www.w3schools.com/php/php_json.asp

JSON - JavaScript Object Notation

JSON é uma formatação leve de troca de dados. Para seres humanos, é **fácil de ler e escrever**. Para máquinas, é **fácil de interpretar e gerar**. Está baseado em um subconjunto da linguagem de programação JavaScript, Standard ECMA-262 3a Edição -Dezembro - 1999.

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

JSON é completamente independente de linguagem, pois usa convenções que são familiares às linguagens C, incluindo C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitas outras. Estas propriedades fazem com que JSON seja um formato ideal de troca de dados.

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP é capaz de lidar com JSON de forma nativa usando as funções internas ***json_encode()*** e ***json_decode()***.

https://www.w3schools.com/php/php_json.asp

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A função ***json_encode()*** é usada para codificar um valor para o formato JSON.

```php
<?php
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);

echo json_encode($age);
?>
```

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

json_encode()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);

echo json_encode($age);
?>

</body>
</html>
```

```
{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}
```

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A função ***json_encode()*** é usada para decodificar um objeto JSON em um objeto PHP ou um array associativo.

```php
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj));
?>
```

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

json_decode()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj));
?>

</body>
</html>
```

object(stdClass)#1 (3) { ["Peter"]=> int(35) ["Ben"]=> int(37) ["Joe"]=> int(43) }

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Referências e leitura complementar:

https://www.php.net/manual/en/function.json-decode.php

https://www.php.net/manual/en/function.json-encode.php

https://www.w3schools.com/php/php_json.asp

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante, há duas formas para se acessar os valores decodificados de um objeto JSON. A primeira é usando a sintaxe de acesso à objetos e a segunda é usando índices de um array associativo.

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Como acessar os valores de um **objeto PHP**:

```php
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

echo $obj->Peter;
echo $obj->Ben;
echo $obj->Joe;
?>
```

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Como acessar os valores de um ***array* associativo PHP**:

```php
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

echo $arr["Peter"];
echo $arr["Ben"];
echo $arr["Joe"];
?>
```

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Você pode ainda percorrer os valores com um *loop* ***foreach()*** usando valores de um objeto PHP:

```php
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

foreach($obj as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>
```

JSON - JavaScript Object Notation

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Você pode ainda percorrer os valores com um *loop* ***foreach()*** usando valores de um *array* associativo PHP:

```php
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

foreach($arr as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?